AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V02

V2. Арифметические контрольные модели

Предрегистрированная батарея статистик против пяти семейств нулевых моделей

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V2. Арифметические контрольные модели

Предрегистрированная батарея статистик против пяти семейств нулевых моделей

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V02 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод 2

Результаты и интерпретация 2

Постановка задачи

Статистика GUE широко встречается в системах, не имеющих отношения к дзета-функции: универсальность — аттрактор, а не свидетель. Прежде чем приписывать AB-cloud арифметическую специфичность, нужно измерить, что делает сама хаотичность решётки. Для этого строятся контрольные модели, в которых арифметика разрушена при сохранении геометрии и масштабов.

Ключевая дисциплина кампании — предрегистрация: вектор статистик $S = (\langle r \rangle, \Sigma^2(L), \Delta_3(L), K(t), D_KS)$ зафиксирован до запусков, метрики не выбираются постфактум, поправка на множественное тестирование — Бонферрони по пяти семействам. Всё это — прямое исполнение Решения 2 исследовательского плана.

Метод

Семейства: M0 — исходные затворы протокола ($Nv \in \{0,2,8,16,32\}$, $q = 1$, $W = 0.5$, $\alpha = ½$); N1 — замена всех фаз связей на случайные $U(-\pi, \pi]$; N3 — геометрия без вихрей (чистый Хофштадтер с беспорядком); N4 — случайные позиции вихрей вне протокола; плюс эталонные ансамбли GUE, GOE и Пуассона той же размерности 576. Для каждой модели измеряется полный вектор S на окне 200 развёрнутых уровней.

Эталон D_KS строится ансамблево: объединённая выборка $\{r_n\}$ шестнадцати GUE-матриц (3168 значений) служит эмпирическим GUE-эталоном, а не сюрмиза промежутков — это снимает систематику малых окон.

Таблица 1. Лестница моделей ($\langle r \rangle$ и D_KS к GUE)

Модель	⟨r⟩	D_KS → GUE	Класс
M0 AB-cloud	0.6093	0.0499	GUE
N1 случайные фазы	0.5837	0.0925	GUE
N3 без вихрей	0.2733	0.5518	промежуточный
N4 случайные позиции	0.6181	0.0492	GUE
эталон GUE	0.5984	0.0622	GUE
эталон GOE	0.5256	0.1622	GOE
эталон Пуассон	0.4198	0.3150	Пуассон

Результаты и интерпретация

AB-cloud попадает в GUE-класс вместе с N1 и N4: vortex-механика достаточна для хаотизации, но не специфична — точно то, что ожидается от универсальности. Модель N3 (без вихрей) остаётся в промежуточной зоне: полфлакса сами по себе не дают полной хаотизации на конечной решётке. Эталонная лестница Пуассон → GOE → GUE воспроизведена, что валидирует саму измерительную батарею.

Отсюда следует методологическое ограничение всей серии: ⟨r⟩ и D_KS не несут арифметической информации — специфичность ищется только в арифметически-чувствительных метриках следового уровня (V7) и в обратной задаче (V10). Это разделение признаков — центральный методологический вывод плана, и V2 его обеспечивает.

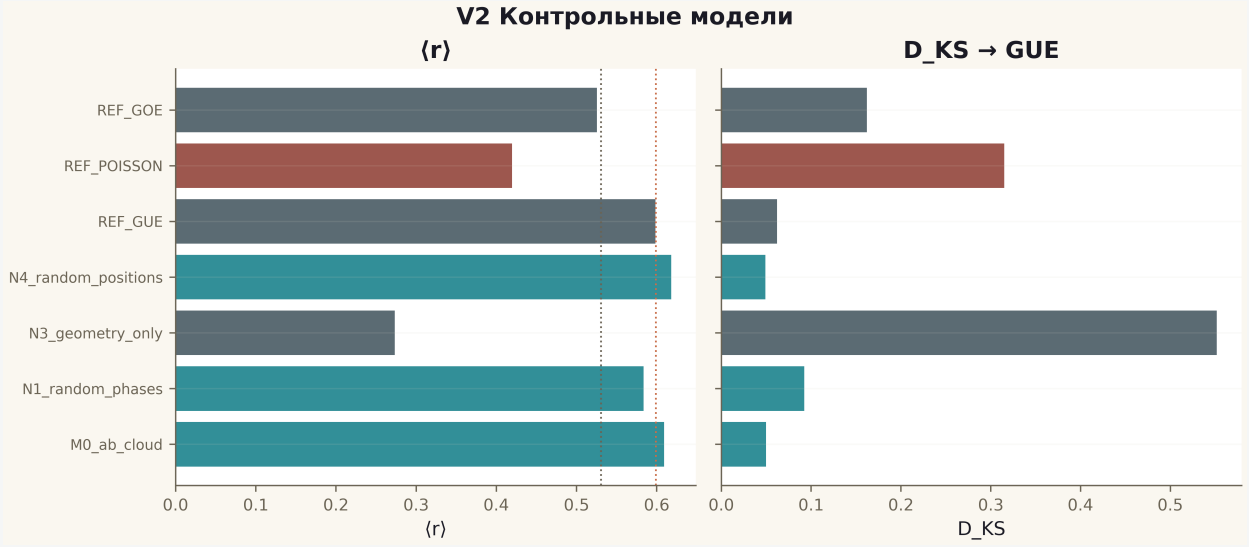


Рис. 1. Данные кампании V2 (600 dpi, файл figures_hires).

Батарея предрегистрированных метрик построена; класс AB-cloud — GUE, как у любой достаточно хаотической вихревой решётки. Дальнейшие заявления об арифметике обязаны проходить через следовые метрики.